

Filières PC & MIP– S2
Module d'optique géométrique : TD N°1.

EXERCICE 1 :

1) Le domaine des longueurs d'onde de la **lumière visible** s'étend du violet $\lambda = 390 \text{ nm}$ au rouge $\lambda = 780 \text{ nm}$. La lumière se propage dans le vide à la vitesse $c = 3.10^8 \text{ m/s}$. Déterminer le domaine des fréquences correspondantes.

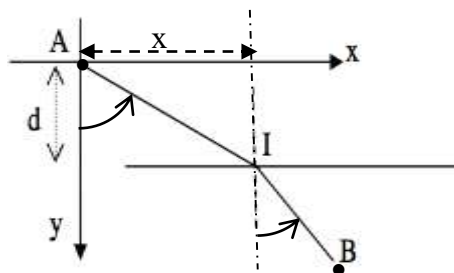


2) Soit une source laser émettant dans le vert avec $\lambda = 514 \text{ nm}$ avec une puissance (énergie par unité de temps) égale à 100 mW . Combien de photons cette source émet-elle par unité de temps ? On donne l'énergie d'un photon $E = h \cdot \nu$ avec $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$ étant la constante de Planck.

3) Cette lumière laser traverse un milieu homogène et transparent d'indice $n = 1,5$. Quelle est la nouvelle valeur de λ dans ce milieu ? La fréquence de la lumière a-t-elle changée ?

EXERCICE 2 : Principe de Fermat.

1) **Sens physique** : A l'instant $t = 0$, un promeneur situé en un point $A(X = 0, Y = 0)$ aperçoit un baigneur qui se trouve en difficulté en un point $B(X_B, Y_B)$ d'un lac. Ce promeneur se met à courir suivant AI à la vitesse constante V_1 et à nager suivant IB à la vitesse V_2 . Les trajets rectilignes AI et IB sont inclinés de i_1 et i_2 par rapport à l'axe Ay. Etablir la relation entre i_1 , i_2 , V_1 et V_2 pour que le promeneur parvienne en B, le plus vite possible.



2) **Aspect optique** : A présent, le sol et le lac sont remplacés par des milieux d'indices respectifs n_1 et n_2 . On place en A une source lumineuse ponctuelle et en B l'œil de l'observateur. Interpréter la deuxième loi de Descartes.

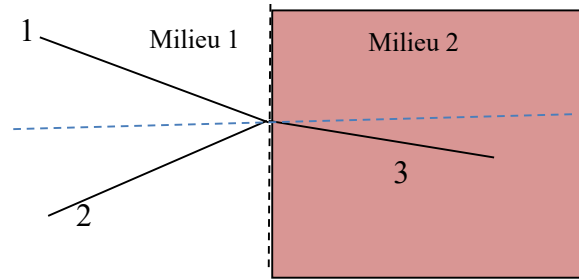
EXERCICE 3 :

Un faisceau composé de rayons lumineux tombe sur un verre d'indice « n » sous une incidence de 60° . Une partie des rayons est réfléchi et l'autre est réfractée. Les rayons réfléchis et réfractés font un angle droit entre eux.

- 1) Enoncer les lois de **Snell-Descartes** relatives à la réfraction et la réflexion (faire un schéma).
- 2) Calculer l'indice « n » du verre sachant que le milieu d'incidence est l'air d'indice $n = 1$.

EXERCICE 4 :

Un fin pinceau lumineux arrive sur une surface plane séparant l'air de l'eau d'indice de réfraction $n = 1,33$. On représente ces rayons lumineux observés sur la figure ci-dessous :



En justifiant vos réponses :

- 1) Identifier les différents rayons (1), (2) et (3) et indiquer les angles correspondants (sur la figure).
- 2) Indiquer, par une flèche, le sens de propagation des différents rayons observés.
- 3) Identifier le milieu qui représente l'eau ? Calculer l'angle limite de réfraction.

EXERCICE 5 :

Les questions 1 à 5 se rapportent à un faisceau de lumière très fin (par exemple un faisceau laser) qui peut être représenté par un seul rayon. La lumière se propage initialement de gauche à droite dans un milieu transparent d'indice de réfraction n_1 et arrive sur un autre milieu transparent d'indice de réfraction n_2 . Les rayons, réfléchi et réfracté, sont comme indiqués dans les figures ci-dessous (si l'un des deux n n'est pas représenté sur la figure, cela signifie qu'il n'y a pas de rayon réfléchi ou réfracté). Répondez à chacune des questions ci-dessous en utilisant un des choix suivants, de A à F.

- | | |
|-------------------------------|--|
| A. Seulement si $n_2 > n_1$, | D. Peut se produire avec A ou C. |
| B. Seulement si $n_2 = n_1$, | E. Impossible. |
| C. Seulement si $n_2 < n_1$, | F. Toujours possible quelque soient les valeurs relatives des indices de réfraction. |

- 1) Dans quelle condition (A-F) les rayons pourraient-ils être comme dans la figure ci-contre ?
- 2) Dans quelle condition (A-F) les rayons pourraient-ils être comme dans la figure ci-contre ?
- 3) Dans quelle condition (A-F) les rayons pourraient-ils être comme dans la figure ci-contre ?
- 4) Dans quelle condition (A-F) les rayons pourraient-ils être comme dans la figure ci-contre ?
- 5) Dans quelle condition (A-F) les rayons pourraient-ils être comme dans la figure ci-contre ?

